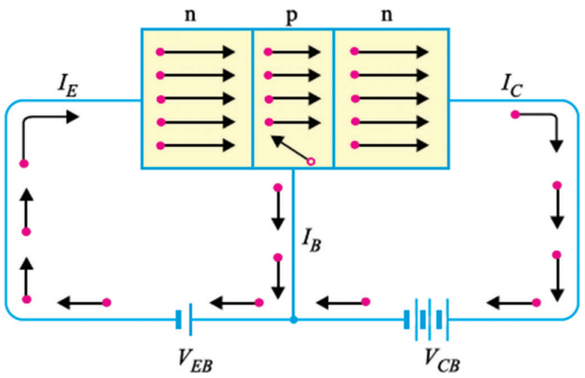
அளவு உமிழ்வான் மின்னோட்டத்தைப் பொறுத்து உள்ளது. உமிழ்வான் மின்னோட்டம் பூஜ்ஜியமாக இருந்தால், ஏற்பான் மின்னோட்டமும் ஏறக்குறைய பூஜ்யமாகவே இருக்கும். உமிழ்வான் மின்னோட்டம் 1 மில்லி ஆம்பியர் ஆக இருந்தால், ஏற்பான் மின்னோட்டமும் 1 மில்லி ஆம்பியர் ஆக இருக்கும். இதுதான் பொதுவாக டிரான்சிஸ்டரில் நடைபெறும் செயல்பாடாகும்.

மேலும் npn மற்றும் pnp டிரான்சிஸ்டர்களின் செயல்பாடுகளைப் பற்றிக் காண்போம்.

npn டிரான்சிஸ்டரின் செயல்பாடு (*Working of npn Transistor*)

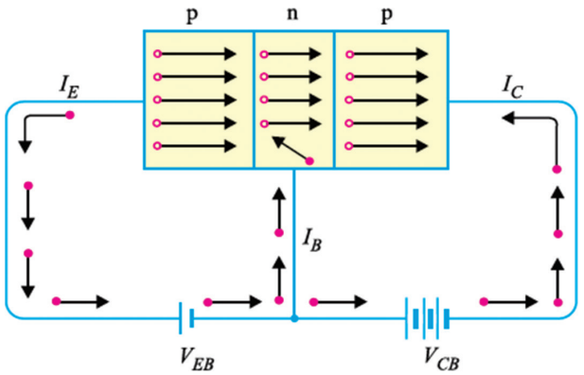


படம் 10.9 npn டிரான்சிஸ்டரின் இணைப்பு

படம் 10.9 ஆனது ஒரு npn டிரான்சிஸ்டரின் உமிழ்வான்-அடிவாய் சந்தி முன்னோக்கு சார்பு நிலையிலும், ஏற்பான்- அடிவாய் சந்தி பின்னோக்குச் சார்பு நிலையிலும் இருப்பதைக் காட்டுகிறது. உமிழ்வான் அடிவாய் சந்தியின் முன்னோக்குச் சார்பு நிலையானது உமிழ்வானில் உள்ள எலக்ட்ரான்களை அடிவாய் நோக்கிப் பாயச் செய்கிறது. இதன் காரணமாக உமிழ்வான் மின்னோட்டம் (I_E) ஏற்படுகிறது. இந்த எலக்ட்ரான்கள் P வகை அடிவாய்க்குள் செல்லும் போது அதில் உள்ள துளைகளோடு இணைந்துவிடும். அடிவாய் குறைந்த அளவு டோப்பிங் செய்யப்பட்டிருப்பதாலும், மிக மெல்லியதாக இருப்பதாலும் மிகக்குறைந்த அளவு எலக்ட்ரான்களே (5%க்கும் குறைவாக) துளைகளோடு இணைந்து அடிவாய் மின்னோட்டத்தை (I_B) ஏற்படுத்தும். மீதமுள்ள 95% எலக்ட்ரன்கள் ஏற்பான் பகுதிக்கு கடந்து சென்று ஏற்பான் மின்னோட்டத்தை (I_C) ஏற்படுத்தும் இந்நிலையில் உமிழ்வான் மின்னோட்டம் முழுவதும் ஏற்பான் சுற்றில் பாயும். ஆகவே உமிழ்வான் மின்னோட்டம் என்பது ஏற்பான் மற்றும் அடிவாய் மின்னோட்டங்களின் கூட்டுத் தொகை ஆகும்.

$$\therefore I_E = I_B + I_C$$

pnp டிரான்சிஸ்டரின் செயல்பாடு (*Working of pnp Transistor*)



படம் 10.10 pnp டிரான்சிஸ்டரின் அடிப்படை இணைப்பு முறை

படம் 10.10 pnp டிரான்சிஸ்டரின் அடிப்படை இணைப்பைக் காட்டுகிறது. டிரான்சிஸ்டரின் முன்னோக்குச் சார்பு நிலையானது P வகை உமிழ்வானில் உள்ள துளைகளை அடிவாய் நோக்கி பாயச் செய்து உமிழ்வான் மின்னோட்டத்தை (I_B) ஏற்படுத்துகிறது. இந்த துளைகள் n வகை அடிவாய்க்குள் கடந்து செல்லும் போது அதிலுள்ள எலக்ட்ரான்களோடு இணைந்து விடும். அடிவாய் மிகக்குறைந்த அளவு மாசூட்டல் செய்யப்பட்டிருப்பதாலும், மிக மெல்லியதாக இருப்பதாலும் குறைந்த அளவு (5%) துளைகள் எலக்ட்ரான்களோடு இணையும். மீதமுள்ள (95%) துளைகள் ஏற்பான் பகுதிக்குள் சென்று ஏற்பான் மின்னோட்டத்தை (I_C) ஏற்படுத்தும். இவ்வாறாக உமிழ்வான் மின்னோட்டம் முழுவதும் ஏற்பான் சுற்றில் பாயும். pnp டிரான்சிஸ்டரின் உள்ளே மின்னோட்டமானது துளைகளின் மூலமாக நடைபெறுகிறது. ஆனால் சுற்றில் உள்ள கடத்திகளில் எலக்ட்ரான்களின் மூலமே மின்னோட்டமானது நிகழும்.

10.6 ஒளி உமிழும் டையோடு (*Light Emitting Diode*)

ஒளி உமிழும் டையோடு (LED) என்பது ஒரு PN சந்தி சாதனம் ஆகும். இதை முன்னோக்குச் சார்பு முறையில் இணைத்துப் பயன்படுத்தும் போது ஒளியை உமிழும் தன்மை வாய்ந்தது. அனைத்து குறைகடத்தி PN சந்திகளும், ஆற்றலை வெப்பமாகவும், ∴போட்டான்களையும் (Photons) வெளியிடும் தன்மை வாய்ந்தவை. சிலிக்கான் மற்றும் ஜெர்மேனியம் குறைகடத்திகள் அதிக அளவு ஆற்றலை வெப்பமாக வெளிப்படுத்தும் தன்மை வாய்ந்த போதிலும், உமிழும் ஒளியானது மிகக் குறைந்த அளவே இருக்கும் அதாவது காணமுடியாத (Insignificant)

EMA_Tamil_Chapter_10.indd 154 12/17/2019 1:47:33 PM